Plan de Trabajo y Distribución de Tareas

Proyecto: Análisis de algoritmos en el contexto de la bibliometría

Equipo: Samuel, Cayón, Daniel
Referencia base: Repositorio *Analisis-Algoritmos-Proy-Final-Financiero* (Arquitectura de algoritmos backend + Graficación visual independiente)

---

1. Requerimiento 1: Análisis de Similitud Textual

- **Samuel (Algoritmos Clásicos):**
  - Implementación explícita desde cero de 4 algoritmos clásicos (ej. Programación Dinámica como Levenshtein/Needleman-Wunsch, Similitud del Coseno, Jaccard).
  - Redacción del análisis algorítmico y matemático: demostración paso a paso (ej. llenado de la matriz) para un caso de estudio concreto con 2 *abstracts*.
- **Daniel (Inteligencia Artificial):**
  - Implementación de 2 enfoques de similitud apoyados en IA mediante la generación de embeddings (ej. Word2Vec, FastText).
  - Cálculo métrico de similitud (euclidiana o coseno) sobre los vectores generados.
  - Análisis crítico comparando los resultados empíricos de los modelos de IA frente a los clásicos desarrollados por Samuel en el caso de estudio.

2. Requerimiento 2: Agrupamiento Jerárquico (Clustering)

- **Daniel:**
  - Implementación desde cero de 3 criterios de agrupamiento jerárquico (ej. Single Linkage, Complete Linkage, Average/Ward).
  - Cálculo y justificación de métricas matemáticas de evaluación interna para determinar la coherencia de los agrupamientos.

3. Módulo de Graficación y Benchmarking (Basado en Repositorio de Referencia)

- **Cayón:**
  - Desarrollo del módulo de visualización de datos (replicando la arquitectura del directorio python_viz y la exportación de CSVs de rendimiento del repositorio de referencia).
  - Generación automatizada de las gráficas comparativas de rendimiento (benchmarks) de todos los algoritmos.
  - Graficación visual (renderizado) de los 3 dendrogramas exigidos en el Requerimiento 2.

4. Requerimiento 6 y Transversales: Datos, Despliegue y Documentación

- **Cayón:**
    - Preprocesamiento riguroso de los 20 artículos PDF proporcionados por el docente (extracción precisa del *abstract*, título y autores).
    - Despliegue final de la aplicación asegurando la integración entre los algoritmos y la visualización.
    - Estructuración del **Documento de Diseño Final**, unificando las explicaciones técnicas y redactando la declaración formal y explícita del uso de herramientas de IA Generativa.

5. Restricciones Técnicas Absolutas

- **Transparencia Algorítmica:** Está terminantemente prohibido usar funciones de alto nivel que resuelvan los algoritmos directamente. Todo el comportamiento interno debe ser transparente y analizable.
- **Uso de IA:** Permitido únicamente como apoyo (debe declararse). No reemplaza bajo ninguna circunstancia el diseño algorítmico formal exigido.